FOURCADE ROMAIN

TIPE

CONCEPTION ET ANALYSE THERMIQUE DES APPORTS D'UN PUITS CANADIEN

PC

TRAVAIL COLLABORATIF :
MAXENCE DIOT
N°: 19503

N°: 39 226

SOMMAIRE

INTRODUCTION

01 OBJECTIFS DU PROTOTYPE

02 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

03 DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROTOTYPE

04 ANALYSES

05 PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

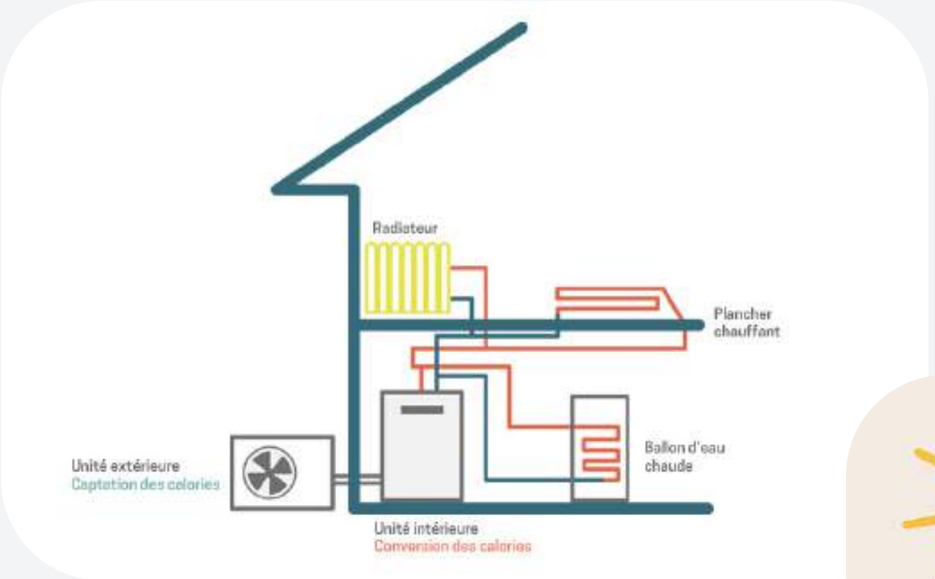
CONCLUSION

CONTEXTE ET MOTIVATION

- solution écologique et économique
- réguler la température d'un bâtiment

- échanges thermiques avec le sol
- système passif

MÉTHODES DE CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE



Pompe à chaleur

Solaire thermique

Géothermie

Problématique

COMMENT RÉDUIRE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE D'UN HABITAT AVEC LE PUITS CANADIEN ?

OBJECTIFS DU PROTOTYPE

Objectif n° 1

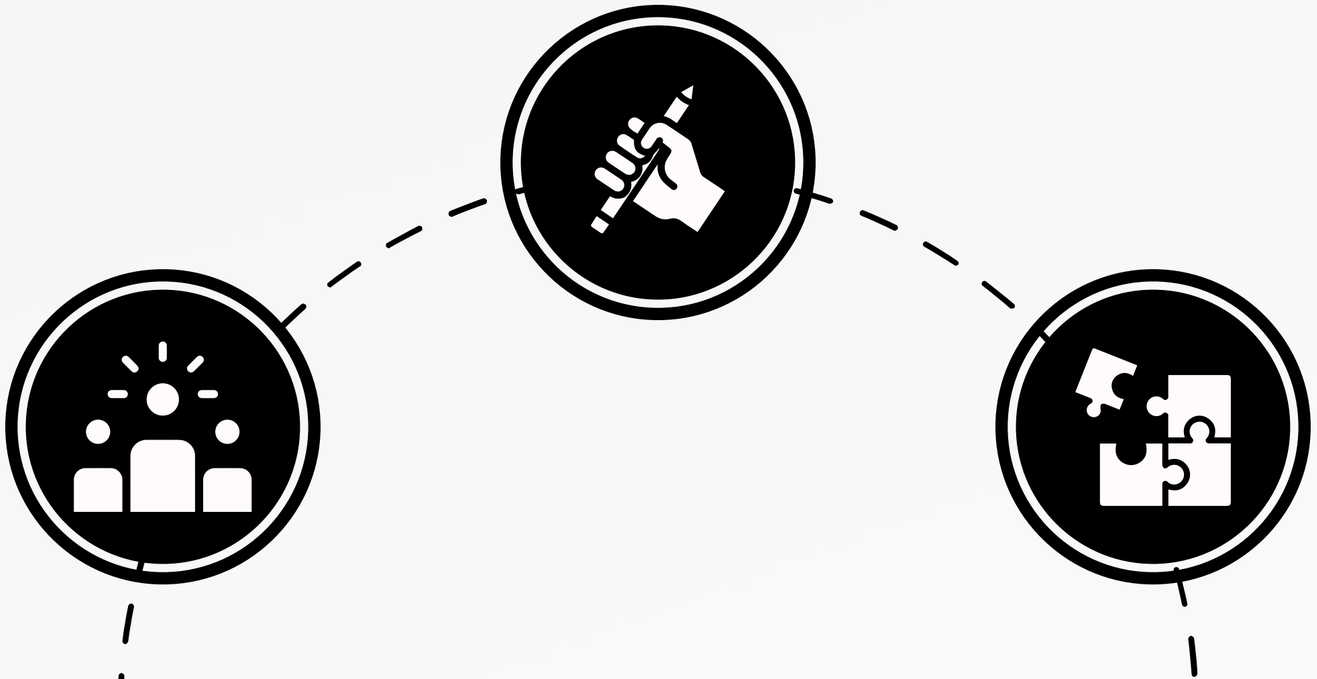
Illustrer le principe de fonctionnement d'un puits canadien

Objectif n° 2

Quantifier les économies d'énergie réalisées

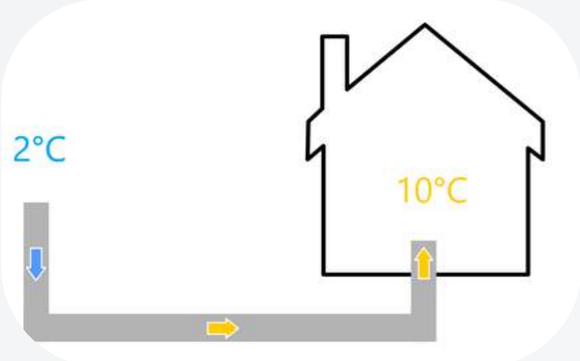
Objectif n° 3

Tester différents matériaux et configurations



PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

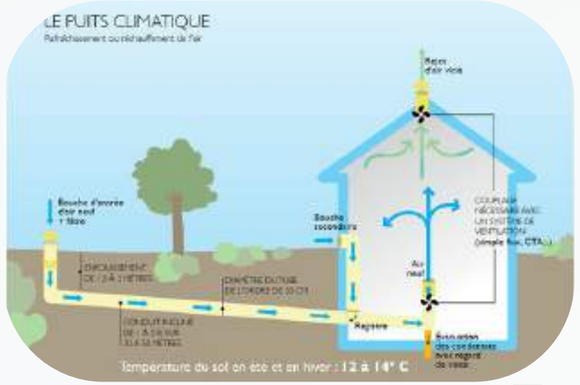
Mission



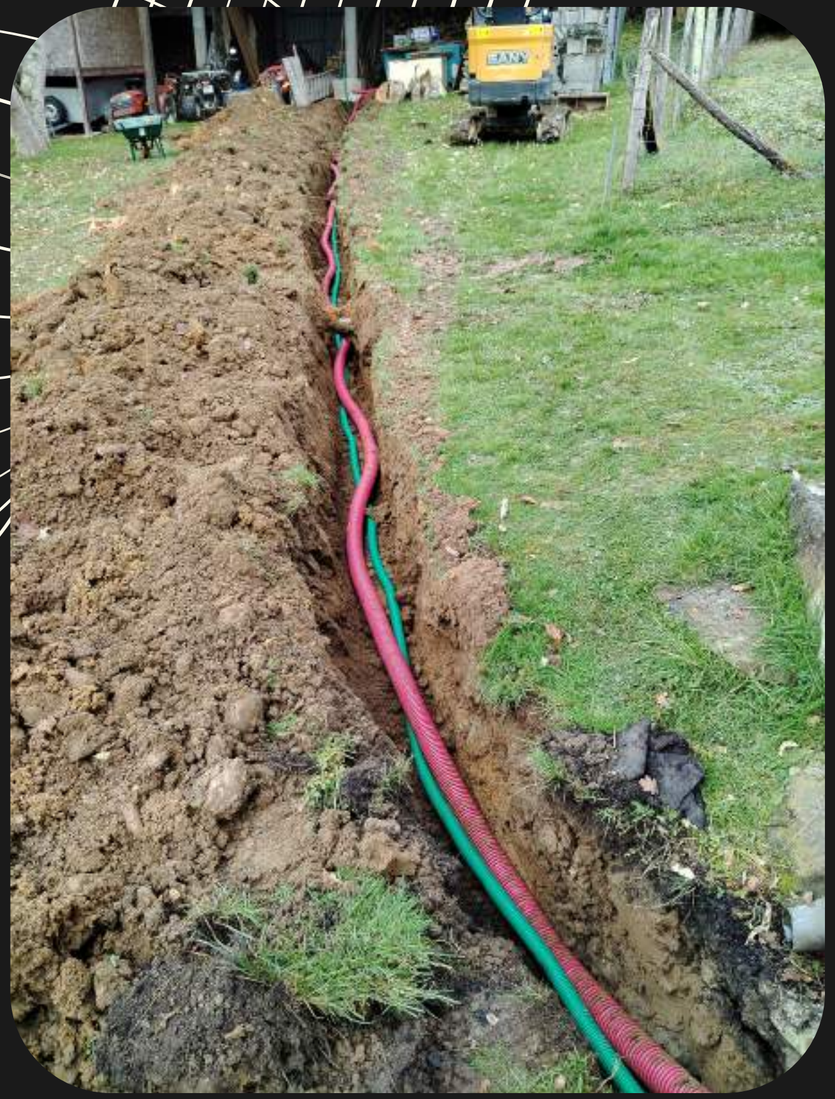
1. Entrée d'air : L'air extérieur est aspiré dans un conduit enterré à une profondeur où la température du sol est stable toute l'année (environ 10-15°C).

2. Échange thermique : L'air échange de la chaleur avec le sol via les parois du conduit.
   - En été : l'air est refroidi.
   - En hiver : l'air est préchauffé.
3. Diffusion : L'air tempéré est acheminé dans le bâtiment via un système de ventilation.

Finalité



DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROTOTYPE



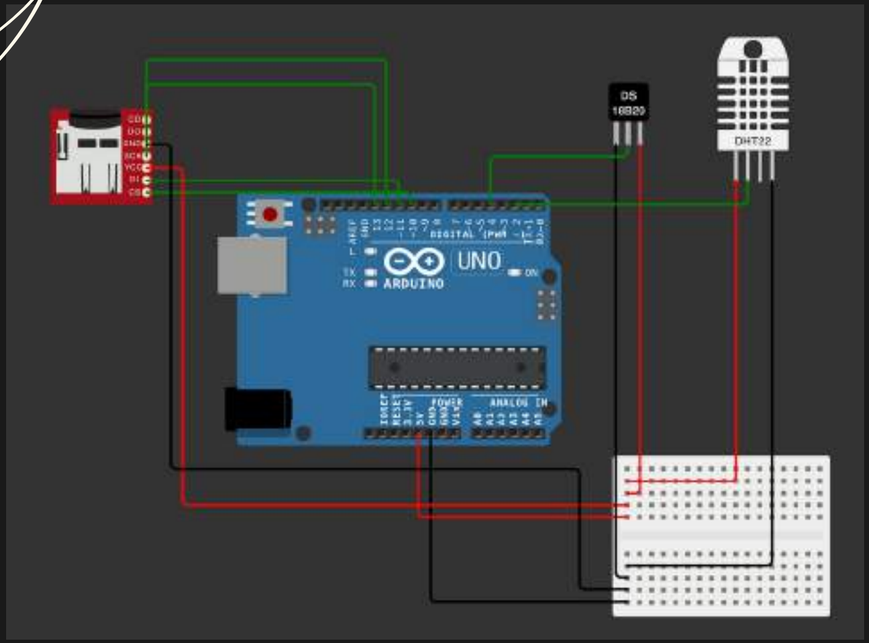
Longueur du conduit : ≃ 20 m

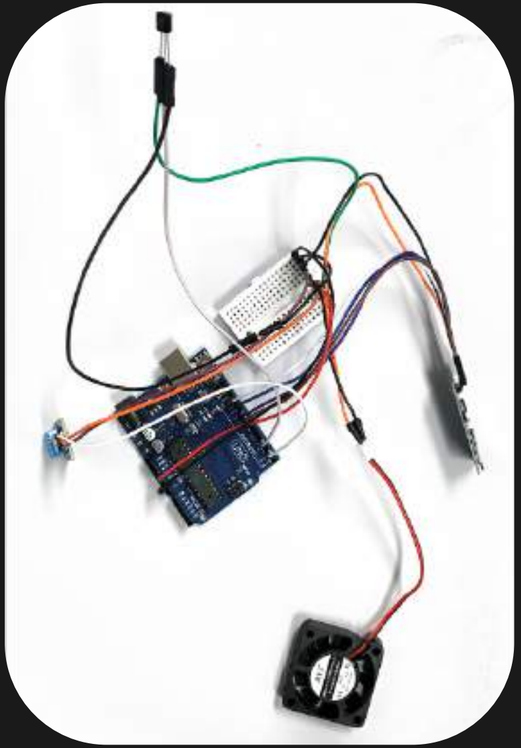
Diamètre du conduit : 32/60 mm
Matériaux : tuyau en PEHD
(polyéthylène haute densité)

Profondeur d'installation : ≃ 80 cm

SYSTÈME

Instrumentation :
Capteurs de température à l’intérieur et à la l’extérieur
Ventilateur
Carte arduino





COMPARAISON RÉALITÉ

Optimisation des matériaux pour une meilleure conductivité thermique

Vitesse de l'écoulement non ajustable

Dimensions :
Longeur ✓
Profondeur ✗

ANALYSES

THÉORIE

Hypothèses :

- écoulement de l’air stationnaire
- écoulement unidimensionnel

Propriétés constantes :

- masse volumique μ
- capacité thermique massique massique à pression constante cp
- conductivité thermique λ
- conduit cylindrique de rayon R

CALCUL THÉORIQUE

On considère un élément de fluide entre x et $x + dx$.

1. Flux de chaleur par conduction (loi de Fourier) :

$$\phi_{\text{cond}}(x) = -\lambda \frac{dT}{dx}(x) \quad ; \quad \phi_{\text{cond}}(x + dx) = -\lambda \frac{dT}{dx}(x + dx)$$

Variation du flux conductif :

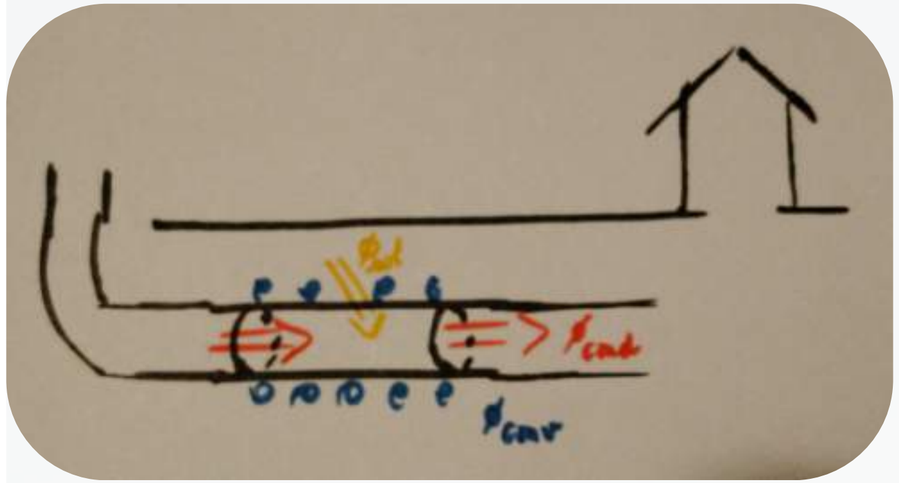
$$\phi_{\text{cond}}(x + dx) - \phi_{\text{cond}}(x) \approx -\lambda \frac{d^2 T}{dx^2} dx$$

2. Variation d'énergie transportée par le fluide (convection) :

$$\phi_{\text{conv}} = \mu c_p v \frac{dT}{dx} \quad \text{(énergie emportée par le débit)}$$

3. Flux échangé avec le sol (perte par paroi) :

$$\phi_{\text{sol}} = \frac{2h}{R}(T - T_s)$$



CALCUL THÉORIQUE

Bilan d'énergie (stationnaire) :

$$-\lambda \frac{d^2 T}{dx^2} + \mu c_p v \frac{dT}{dx} + \frac{2h}{R}(T - T_s) = 0$$

On divise par λ pour obtenir la forme canonique :

Équation de diffusion thermique du puits canadien

$$\boxed{\frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{c_p \mu v}{\lambda} \frac{dT}{dx} - \frac{2h}{\lambda R}(T - T_s) = 0}$$

CALCUL THÉORIQUE

On néglige la conduction longitudinale dans l'air

$$\frac{d^2T}{dx^2} \approx 0$$

On obtient : $$\frac{dT}{dx} = -\frac{2h}{c_p \mu v R}(T(x) - T_s)$$

L'équation devient alors : $$\frac{dT}{dx} = -\frac{T(x) - T_s}{\delta}$$

avec $$\delta = \frac{c_p \mu v R}{2h}$$

On résout :

$$\frac{dT}{dx} = -\frac{T(x) - T_s}{\delta}$$

$$T(x) = T_s + (T_e - T_s) \cdot e^{-x/\delta}$$

T(x) tend vers Ts (température du sol) à mesure que x augmente

δ : longueur caractéristique de l'échange thermique

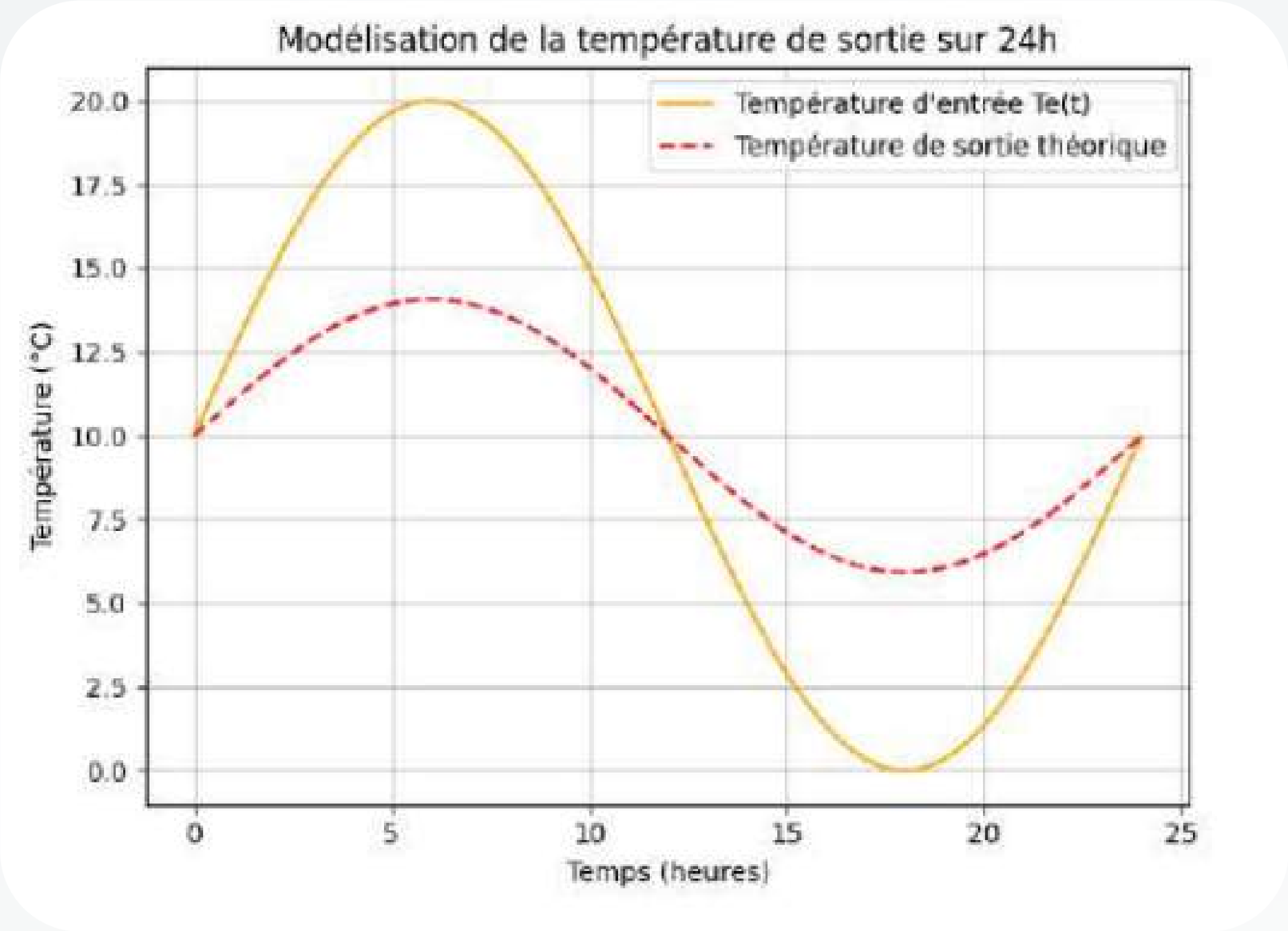
MODÉLISATION

On considère $T_e(t)$ la température d'entrée au temps t, et $\tau = \frac{L}{v}$ le temps de transit de l'air.

```
T_sortie[i] = Ts + (Te_shift - Ts) * np.exp(-L / delta)
```

- `Te_shift = T_e(t - τ)` : température d'entrée décalée
- L : longueur du tuyau
- δ : longueur caractéristique calculée précédemment

RÉSULTATS SIMULÉS



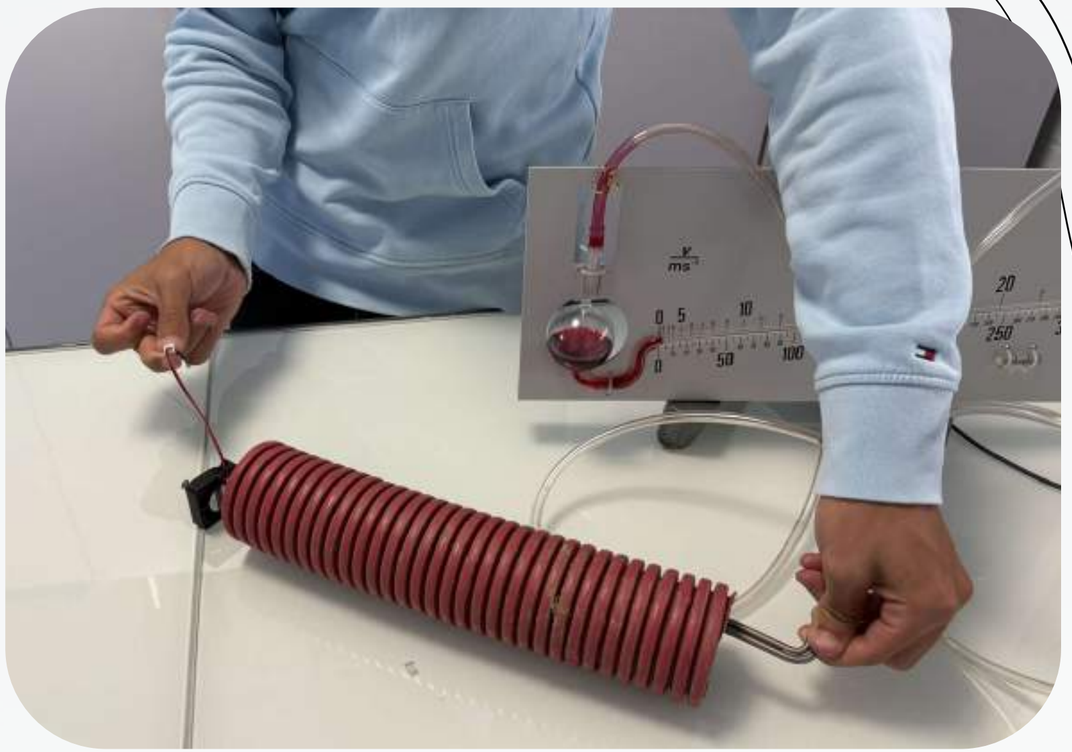
ÉTUDE DU VENTILLATEUR

$$\frac{c_p \mu v}{\lambda} = 1{,}5.\ 10^5\ m^{-1}$$

$$\frac{2h}{\lambda R} = 9{,}0.\ 10^3\ m^{-1}$$

cp = 1008 $J.kg^{-1}.K^{-1}$
μ = 1,2 $kg.m^{-3}$

h = 6,5 $W.m^{-2}.K^{-1}$
R = 60 mm



v = 3 $m.s^{-1}$

ANALYSES

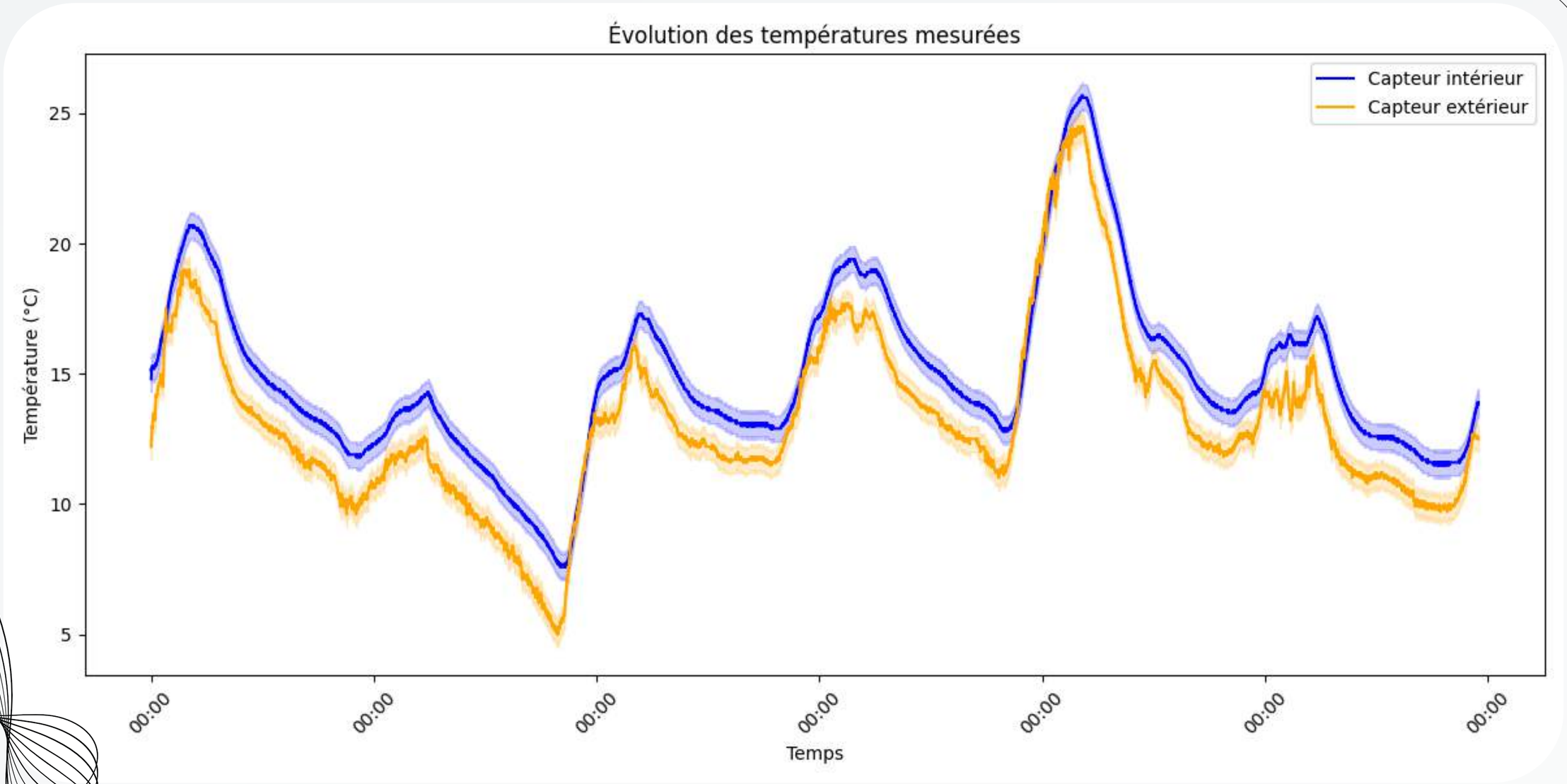
<u>Hypothèse validée :</u>
l'effet de conduction thermique dans l'air est négligeable devant le transport convectif

$$\boxed{\frac{d^2T}{dx^2} - \frac{c_p \mu v}{\lambda}\frac{dT}{dx} - \frac{2h}{\lambda R}(T - T_s) = 0}$$

$$\frac{dT}{dx} = -\frac{T(x) - T_s}{\delta}$$

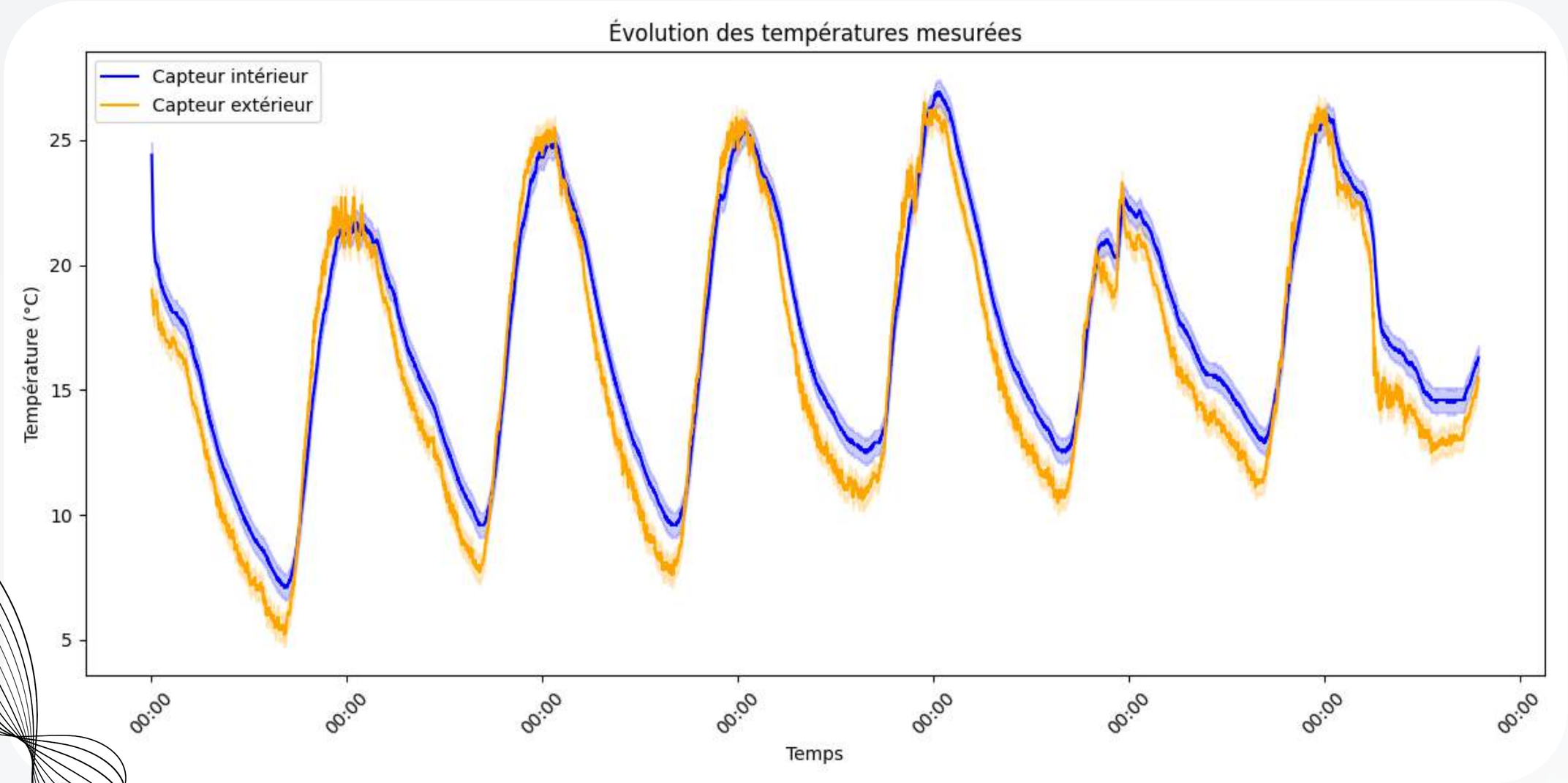
$$\delta = \frac{c_p \mu v R}{2h} = 1{,}7.\ 10^{1}\ \text{m}$$

COURBE EXPÉRIMENTALE



Tuyau vert, 21 avril (12h) au 27 avril (11h)

COURBE EXPÉRIMENTALE



Tuyau rouge, du 27 avril (15h) au 4 mai

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le **diamètre** du conduit influe sur l’échange thermique
Les mesures expérimentales montrent une faible **atténuation** entre l’air entrant et l’air sortant, expliquée par la faible profondeur du puits (80 cm), insuffisante pour atteindre une zone à température stable

Limites : pas de prise en compte de l’humidité, des effets transitoires, ou des pertes latérales

EVALUATION DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR UN PUITS CANADIEN

Modèle de refroidissement du puits climatique :

Loi de refroidissement exponentiel :

$$T_{sortie}(t) = T_{sol} + (T_{entrée}(t-\Delta t) - T_{sol}) \cdot \exp(-L/\delta)$$

Température extérieure : $T_{entrée}(t)$

Longueur caractéristique : δ

Longueur tuyau : L

Temps de transit : Δt

La consommation d'énergie pour chauffer ou refroidir l'air est calculée via :

$$P(t) = \mu \cdot Q_v \cdot c_p \cdot |\Delta T|$$

PARAMÈTRES UTILISÉS

Températures sol : 10°C (hiver), 15°C (été)
Températures de consigne : 19°C (chauffage), 26°C(climatisation)
Longueur tuyau : 40 m
Diamètre intérieur : 160 mm
Vitesse de l'air : 2.0 m/s
Tarif électricité : 0.20 €/kWh

Résultats simulés sur 24h :

Hiver :

- Énergie sans puits : 3.53 kWh
- Énergie avec puits : 2.34 kWh
- Économie journalière : 1.19 kWh = 0.24 €

Été :

- Énergie sans puits : 2.11 kWh
- Énergie avec puits : 0.00 kWh
- Économie journalière : 2.11 kWh = 0.42 €
- Éstimation annuelle

Gain chauffage (150 jours) : 35.70 €
Gain climatisation (90 jours) : 38.00 €
Gain total annuel : 73.70 €

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

Enterrer plus profondément et allonger la canalisation

Ajout d'un système de ventilation contrôlé pour adapter le flux d'air aux besoins

Étude de plusieurs puits à la fois, pour effectuer l'expérience dans des conditions identiques

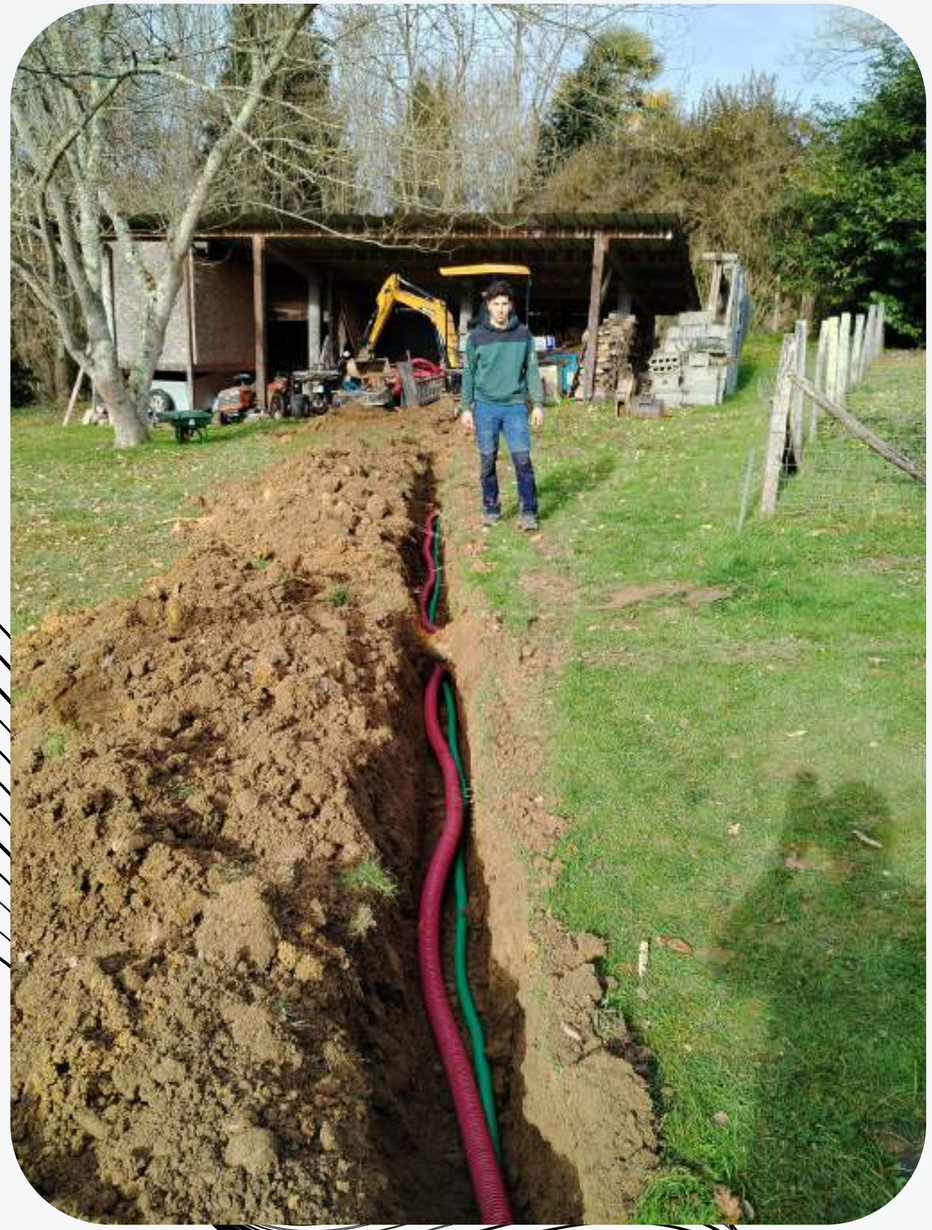
CONCLUSION

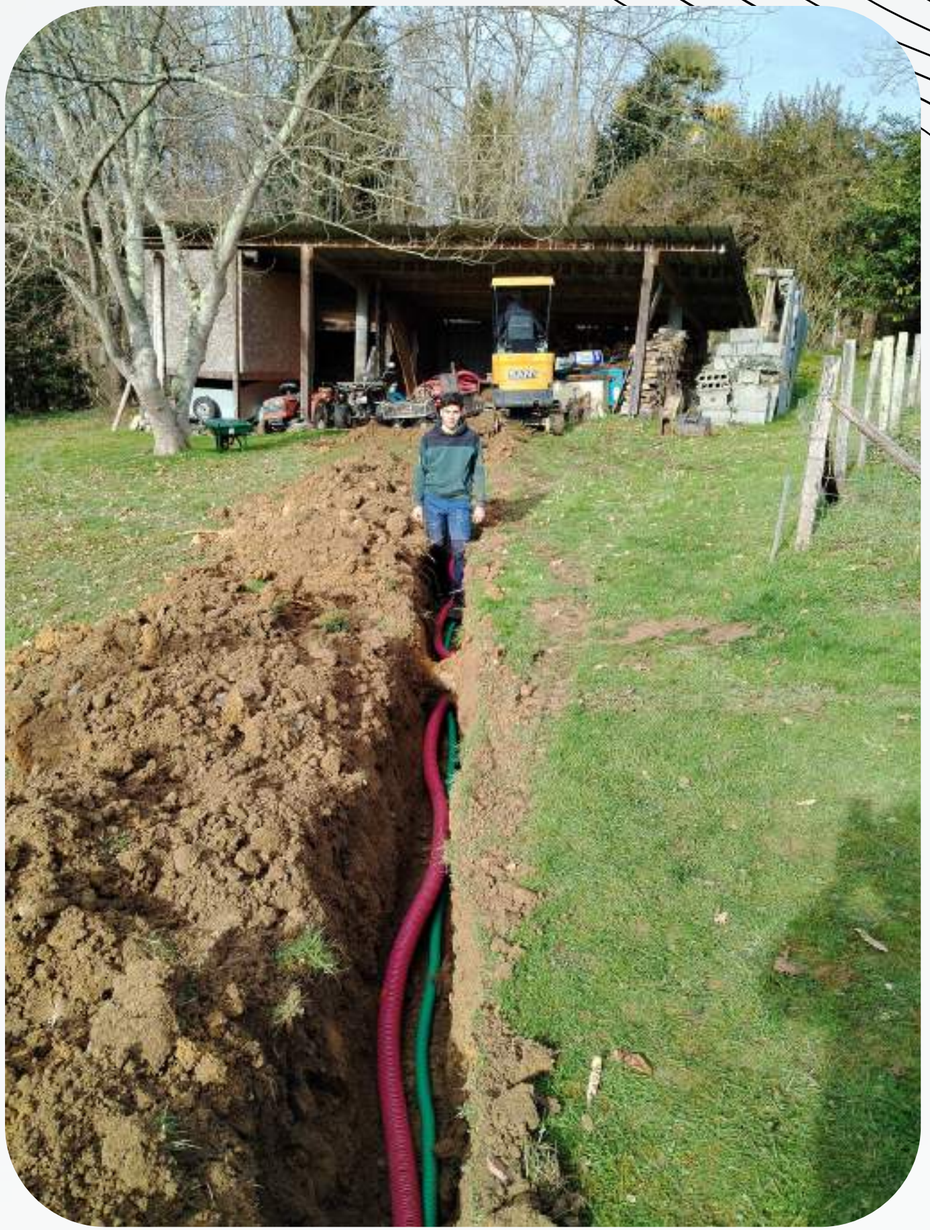
Ce prototype de puits canadien constitue une preuve de concept prometteuse pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. Il démontre que des solutions simples et naturelles peuvent contribuer significativement à la réduction de l’empreinte carbone et à la transition énergétique

MERCI DE M’AVOIR ÉCOUTÉ

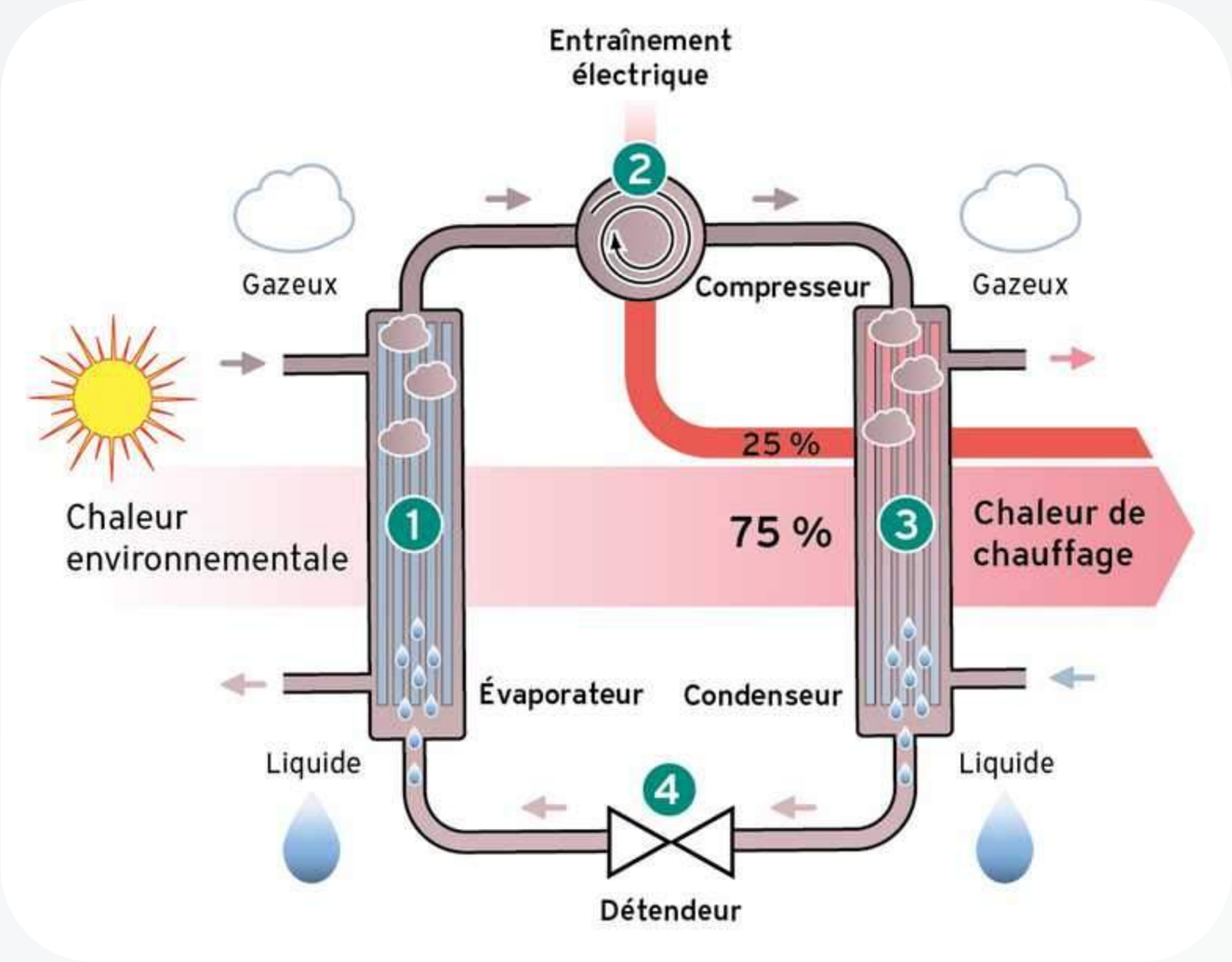
ANNEXE

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parametres physiques du prototype
Lp = 20        # Longueur du tuyau en m
Rp = 0.08      # Rayon en m
vp = 3.0       # Vitesse en m/s
Ts = 10        # Température set en °C

# Propriétés de l'air
cp = 1005      # Capacité thermique massique (J/kg·K)
mu = 1.2       # Masse volumique (kg/m³)
h = 6.5        # Coefficient de transfert thermique (W/m²·K)

# Longueur caractéristique delta
delta_p = (mu * cp * vp * Rp) / (2 * h)

# Temps de transit dans le tuyau
t_time = Lp / vp  # en secondes

# Génération du signal de température d'entrée (sur 24h)
t_total = 24 * 3600  # durée totale en secondes
t = np.linspace(0, t_total, 1000)
Te_t = 10 + 10 * np.sin(2 * np.pi * t / t_total)  # sinusoïde entre 0°C et 20°C

# Calcul de la température de sortie théorique
T_sortie_th = np.zeros_like(t)
for i, ti in enumerate(t):
    t_s = ti - t_time
    if t_s <= 0:
        Te_s = Te_t[0]
    else:
        Te_s = np.interp(t_s, t, Te_t)
    T_sortie_th[i] = Ts + (Te_s - Ts) * np.exp(-Lp / delta_p)

# Trace des courbes
plt.plot(t / 3600, Te_t, label="Température d'entrée Te(t)", color='orange')
plt.plot(t / 3600, T_sortie_th, label="Température de sortie théorique", linestyle='--', color='red')
plt.xlabel("Temps (heures)")
plt.ylabel("Température (°C)")
plt.title("Modélisation de la température de sortie sur 24h")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```





ANNEXE


Entraînement électrique
2
Gazeux
Compresseur
Gazeux
25 %
Chaleur environnementale
1
75 %
3
Chaleur de chauffage
Évaporateur
Condenseur
Liquide
Liquide
4
Détendeur